

SISTEMA DE REPORTE DEL CLIMA S.I.M.A

TIPO DE PROYECTO:

- Tecnológico con alto impacto sociocomunitario y accesibilidad digital.

ESPACIO CURRICULAR/MÓDULO:

- Técnicas de Procesamiento del Habla / Procesamiento Digital de Señales de Audio.

EJES | UNIDADES CONCEPTUALES:

- Señal de Voz Cruda → Pipeline DSP (Limpieza/Normalización) → Extracción Perceptual (MFCCs) → Clasificación Supervisada (Random Forest) → Síntesis de Habla (TTS) → Inclusión Digital

PROBLEMÁTICA | NECESIDAD | CASO:

- Problema:** Barreras críticas de accesibilidad digital para personas con discapacidad visual o restricciones motrices al interactuar con interfaces meteorológicas tradicionales (pantallas, gráficos densos).
- Caso de Estudio:** Diseño de un entorno interactivo en Río Tercero, Córdoba, donde la recolección de datos mediante la API Open-Meteo se transforma automáticamente en un reporte hablado (Text-to-Speech) activado exclusivamente por la voz de los usuarios mediante tres descriptores acústicos clave: "clima", "reporte" y "estado del tiempo".

OBJETIVO GENERAL:

- Desarrollar, entrenar y desplegar** un prototipo funcional e inclusivo de reconocimiento de comandos de voz personalizado en un entorno integrado (Google Colab / Streamlit), capaz de procesar señales de audio analógicas, clasificar intenciones con alta certidumbre y emitir reportes climáticos y alertas sonoras automatizadas.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- Diseñar** un Pipeline DSP (Eje I) robusto para estandarizar audios reales
- Extraer** vectores de características basados en 13 coeficientes MFCCs + Deltas y métricas espectrales esenciales
- Entrenar y evaluar** un modelo Random Forest Classifier
- Implementar** una interfaz web interactiva con controles de umbrales dinámicos de confianza por comando para flexibilizar la lógica de aceptación según la longitud fonética de las frases.

FUNDAMENTACIÓN | HIPÓTESIS:

- La democratización en el acceso a la información climática en tiempo real constituye un pilar fundamental para promover la autonomía diaria y la inclusión sociocomunitaria de personas con discapacidad visual. En la actualidad, los asistentes de voz comerciales dominan el mercado tecnológico, pero están entrenados bajo patrones de habla estrictamente estándar, lo que eleva las tasas de error exponencialmente cuando se enfrentan a variaciones articulatorias regionales, acentos locales o ruidos de fondo cotidianos. Ante esta barrera de accesibilidad digital, se vuelve imperioso desplazar el paradigma de soluciones genéricas en la nube hacia el diseño de sistemas de reconocimiento acústico personalizados, capaces de adaptarse de manera flexible a las particularidades fonéticas de una comunidad de usuarios específica.
- Desde una perspectiva estrictamente digital, el procesamiento de frases con longitudes temporales y complejidades fonéticas disímiles —como la diferencia estructural entre "clima" y la locución "estado del tiempo"— exige trascender los pipelines analíticos rígidos de ventana fija. La variabilidad en la velocidad del habla y el arrastre de sílabas introducen ruidos espectrales que suelen degradar la consistencia de los vectores de características tradicionales, impactando directamente en la certidumbre de los clasificadores supervisados. Por este motivo, la ingeniería de características del habla requiere la implementación de un pipeline DSP adaptativo que amplíe estratégicamente la ventana temporal y combine coeficientes cepstrales en las frecuencias de Mel (MFCCs) con deltas perceptuales y métricas de energía, capturando así la verdadera huella acústica de cada comando emitido.
- Bajo este escenario técnico y social, se formula la **HIPOTESIS** de que la implementación de un pipeline DSP optimizado con una ventana temporal de 2.5 segundos, combinada con un clasificador supervisado ligero como Random Forest, permite extraer descriptores acústicos estables y robustos para el grupo de usuarios. Se postula que este enfoque, enriquecido con una arquitectura de software que permita configurar umbrales dinámicos de confianza de forma independiente para cada palabra clave, será capaz de mitigar los efectos del truncamiento y la variabilidad fonética. Como consecuencia, el sistema logrará superar una precisión global (Accuracy) del 85% , garantizando un entorno interactivo de alta fidelidad que transforma datos meteorológicos complejos en reportes de texto sintetizados a voz (Text-to-Speech) de manera inmediata, accesible y autónoma.

ACCIONES | RECURSOS | TIEMPO:

- Semanas 1 y 2** (Adquisición y DSP): Grabación del dataset con voces reales del equipo (15-20 muestras por clase). Construcción del Front-End procesador en Librosa: remuestreo estricto, Trim de silencios a top_db=20, y ventana de tiempo ampliada estratégicamente a 2.5 segundos para capturar frases largas sin truncamiento.
- Semana 3** (Modelado y Extracción): Extracción de atributos espectrales (Centroide, Rolloff, Flatness, Energía RMS) y MFCCs, consolidando vectores de características. Entrenamiento supervisado del clasificador con partición Train/Test.
- Semana 4** (Model Deploy e Integración): Exportación del modelo mediante joblib. Desarrollo de la interfaz gráfica accesible en Streamlit conectada a Open-Meteo API y síntesis de voz mediante gTTS. Despliegue en la nube mediante técnicas de internet tunneling (localtunnel).

PRODUCTO FINAL | CONCLUSIONES | RESULTADOS ESPERADOS:

- Producto Final:** Un ecosistema de software unificado que corre al 100% desde Google Colab, abriendo una aplicación web interactiva en tiempo real donde el usuario graba su comando, visualiza las probabilidades del clasificador y escucha el reporte climático en formato de audio sintetizado.
- Resultados & Métricas:** Se alcanzó una Precisión Global (Accuracy) del 88% en la matriz de evaluación. Las clases cortas ("clima", "reporte") demostraron un rendimiento óptimo. La optimización del pipeline a 2.5s y la introducción de la pestaña de ajuste fino de umbrales (permitiendo tolerancias personalizadas de 60% a 75%) destrabaron la ejecución segura de comandos complejos como "estado del tiempo".
- Conclusión:** Se demostró que el procesamiento digital de señales clásico combinado con algoritmos ligeros de Machine Learning es altamente efectivo para resolver problemáticas de accesibilidad regional. El sistema demostró una gran robustez y capacidad de generalización ante variaciones fonéticas y ruidos de fondo cotidianos, validando técnicamente el Sprint propuesto por el ISPC.

INTEGRANTES: GUARAZ EMANUEL
DIRENI CARLOS
TESTA ANDREA PAOLA
VILLALBA VALERIA NIEVES
ALLENDE OLMEDO NICOLÁS
GARCÍA CARLOS
MORENO RAÚL

DOCENTE: GUIDICE BOJANICH RUBÉN EMMANUEL

TECNICATURA SUPERIOR EN CIENCIAS DE DATOS E INTELIGENCIA
ARTIFICIAL
COHORTE: 2024